

分工	
	caesar、vernam、rail fence
四資工三 B10632032 黃千綾	main、playfair、row

開發環境
Win10、Visual Studio 2017、C++ (Github上為 .cpp檔及Release資料夾中的 .exe檔)

程式簡介	
main	呼叫各cipher的function, 並印出回傳值。
caesar	Encrypt 將傳入的字串轉為int, 排除掉空白鍵, 減掉97('a')、加上位移, 並取26的餘數後, 加上65('A')轉為大寫。
	Decrypt 將傳入的字串轉為int, 排除掉空白鍵, 減掉65('A')、加上26再減掉位移, 並取26的餘數後, 加上97('a')轉為小寫。
playfair	Encrypt 1. 將Key填入5x5的陣列中, 並以一個長度為26的陣列紀錄已使用的字母, 再將其餘字母填入;同時以map紀錄每個字母的所在位置。其中I和J填在同一格。 2. 將明文轉為大寫, 以兩個字母為單位, 從map取出對應位置;依據同行、同列或不同行同列, 在回傳字串中加入不同的密文。
	Decrypt 同Encrypt填好5x5陣列, 依據同行、同列或不同行同列, 回推明文(無論是i或j, 均會印出i)。
vernam	Encrypt 將Key轉為小寫, 並接上明文, 使Key與明文同字數。將Key和明文轉為數字、做XOR, 再轉回大寫。

	Decrypt 將Key與密文做XOR, 同時將所得的明文接在Key後, 最後會得到完整的明文。
row	Encrypt 1. 將Key做為column的index, 將明文填入陣列中(column已照順序排好)。 2. 將每個column接起來。
	Decrypt 1. 以amount記錄每column的字數。 2. 以columnIndex紀錄密文的欄位, 應該要對應到明文的第幾欄。並將密文以columnIndex放入temp陣列中。 3. 將temp陣列的每一欄接起來。
railFence	Encrypt 依據Key值, 宣告K欄的二維陣列。將明文分散填入K欄中、將各欄接起來, 再轉為大寫。
	Decrypt 以colNum和r, 計算每個row的字數, 並將密文放入二維陣列v中, 再將每個column接起來, 並轉為小寫。

遇到困難與心得

playfair的部分, 為了方便查表, 我用map紀錄每個字母的位置, 感覺這樣是比較好的做法; 我想應該也可以用物件導向的方式, 但因為我想要寫得簡約一點, 就沒有實際嘗試了。另外要注意I跟J在同一格所會遇到的狀況, 有遇到在map裡忘了紀錄J的位置(和I一樣), 然後查不到表導致的問題, 但多加一行就解決了。

row transposition的部分, 在使用陣列跟index轉換上比較複雜一點點, 需要印出陣列, 搭配偵錯模式來確認所寫的程式跟所想的畫面是一樣的。在手寫的狀況下, 直接照著「橫著填, 照Key的順序直著接」的方式很容易, 但寫程式的狀況下, 我選擇「照Key的順序橫著填, 從左到右直接把每個欄位接起來」; 事後想想其實兩者的時間複雜度可能是一樣的, 只是在寫程式的時候, 感覺這樣比較容易接, 而不用再去查Key的順序。

另外在讀組員的程式碼的時候，也有發現一些撰寫習慣的不同，可以檢查自己有沒有需要調整的地方。例如我經常會混淆row和column的命名，藉此釐清了一下。